Consistenza dello stimatore di Massima verosimiglianza

Oss

Per definizione lo stimatore di massima verosimiglianza e' non distorto per costruzione

Distanza di Kullback-Leibler

Def

Siano f, g funzioni di densita' o probabilita'
La distanza di Kullback-Leibner tra f e g e' definita da

$$D(f,g) = \int \log\left(\frac{f(x,\theta)}{g(x,\theta)}\right) f(x,\theta)\, dx$$

se f e' continua rispetto a g Altrimenti viene posta a $+\infty$
Per quanto riguarda il caso discreto abbiamo

$$D(p,q) = \sum_{i=1}^{n} \log\left(\frac{p(x_i,\theta)}{q(x_i,\theta)}\right) p(x_i,\theta)$$

Proprieta'

$D(\cdot,\cdot)$ non e' una metrica → non vale la disuguaglianza triangolare ne' la simmetria

① $D(f,g) \neq D(g,f)$

② Se $f = g \Rightarrow D(f,g) = 0$

③ Se $f \neq g \Rightarrow D(f,g) > 0$

Dim ③

def di valore atteso di una densita'

Integrale di una densita'

$$D(f,g) = E\left[\log\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)\right] = -E\left[\log\left(\frac{g(x)}{f(x)}\right)\right] \geq -\log\left(E\left[\frac{g(x)}{f(x)}\right]\right) = -\log\left(\int \frac{g(x,\theta)}{\cancel{f(x,\theta)}} \cancel{f(x)}\, dx\right) = -\log(1) = 0$$

$\int g(x,\theta)\, dx = 1$

dis. di Jensen

$E[f(x)] \geq f(E[x])$

Ricapitolando abbiamo

$$D(f,g) = -E\left[\log\left(\frac{g(x)}{f(x)}\right)\right] \geq 0$$

Consistenza dello stimatore

Visto che lo stimatore e' invariante rispetto alle trasformazioni lineari possiamo riscrivere

$$\log L = \sum_{i=1}^{n} \log f(x_i, \theta)$$

come

vero valore di θ

$$M_n(\theta) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log f(x_i, \theta) - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log f(x_i, \theta_0) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log \frac{f(x_i, \theta)}{f(x_i, \theta_0)}$$

Oss

Essendo θ_0 il vero valore di θ, la trasformazione non modifica il valore di $\tilde{\theta} = \arg\max M_n(\theta)$

Sotto alcune condizioni di regolarità vale la legge dei grandi numeri

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log \frac{f(x_i, \theta)}{f(x_i, \theta_0)} \xrightarrow{P} E\left[\log \frac{f(x_1, \theta)}{f(x_1, \theta_0)}\right]$$

Abbiamo poi che

$$E\left[\log \frac{f(x_1, \theta)}{f(x_1, \theta_0)}\right] = \int \log\left(\frac{f(x_1; \theta)}{f(x_1; \theta_0)}\right) f(x_1, \theta_0)\, dx = -D(f_{\theta_0}; f_\theta)$$

Oss

Possiamo notare che $M_n(\theta)$ converge a $-D(f_{\theta_0}, f_\theta)$, che per def e' sempre negativa tranne per $\theta_0 = \theta$ dove vale 0

Visto che lo stimatore di massima verosimiglianza e' definito come il valore di θ che massimizza $M_n(\theta)$ allora questo convergerà al valore che massimizza $-D(f_{\theta_0}, f_\theta)$ ovvero $\theta = \theta_0$

Teo

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log \frac{f(x_i,\theta)}{f(x_i,\theta_0)}$$

Sia $M_n(\theta)$ definito come sopra

Sia $M(\theta) = -D(\theta_0, \theta)$

Assumendo valgano

a) Legge dei grandi numeri uniforme

$$\sup |M_n(\theta) - M(\theta)| = o_p(1) \quad \text{per } n \longrightarrow \infty$$

$$\sup |M_n(\theta) - M(\theta)| \xrightarrow[p]{} 0$$

b) Convessità

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \eta_\varepsilon > 0 \text{ tale che}$$

$$|\theta - \theta_0| > \varepsilon \implies M(\theta_0) - M(\theta) > \eta_\varepsilon$$

se $\exists$ dei valori θ t.c. $\theta_0 - \theta = 0$ il problema della consistenza sarebbe irrisolvibile

Allora

$$\tilde{\theta}_{ML} \xrightarrow[p]{} \theta_0$$

Dim

Ricordando che se

$$A \implies B \quad \text{Allora} \quad P_r(A) \leq P_r(B)$$

Vogliamo dimostrare che

$$P_r\{|M(\theta_0) - M_n(\tilde{\theta}_{ML})| > \eta_\varepsilon\} \longrightarrow 0$$

Grazie alla condizione di convessità abbiamo che

$$P_r\{|\theta_0 - \theta| > \varepsilon\} \leq P_r\{|M(\theta_0) - M(\theta)| > \eta_\varepsilon\}$$

Per def di stimatore di massima verosimiglianza abbiamo che

$$M_n(\theta_0) - M_n(\tilde{\theta}_{ML}) > 0$$

$\tilde{\theta}_{ML}$ massimizza M_n

Quindi abbiamo che

$$M(\theta_0) - M(\tilde{\theta}_{ML}) = M(\theta_0) - M_n(\theta_0) + M_n(\theta_0) - M(\tilde{\theta}_{ML}) \leq M(\theta_0) - M_n(\theta_0) + M_n(\tilde{\theta}_{ML}) - M(\tilde{\theta}_{ML}) \leq$$

$$\leq |M(\theta_0) - M_n(\theta_0)| + |M_n(\tilde{\theta}_{ML}) - M(\tilde{\theta}_{ML})|$$

Possiamo quindi scrivere che

$$P_r\{M(\theta_0) - M(\tilde{\theta}_{ML}) > \eta_\varepsilon\} \leq \underbrace{P_r\{|M(\theta_0) - M_n(\theta_0)| > \tfrac{\eta_\varepsilon}{2}\}}_{A} + \underbrace{P_r\{|M_n(\tilde{\theta}_{ML}) - M(\tilde{\theta}_{ML})| > \tfrac{\eta_\varepsilon}{2}\}}_{B}$$

Allora

$M_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log(\cdots)$ e $M = E[M_n]$

A $\longrightarrow 0$ per la legge dei grandi numeri standard

B $\longrightarrow 0$ per la legge dei grandi numeri uniforme posta in Hp